# Dein Lernweg zur Prüfung

Mit farbigen Skizzen, vollständigen Rechenwegen und Aufgaben zum selbstständigen Üben.

**So arbeitest du mit dieser Vorbereitung**

Lies ein Beispiel. Decke den Rechenweg ab. Zeichne die Skizze selbst und erkläre, warum du addierst oder subtrahierst. Rechne erst danach.

## Diese Themen kommen in deinen Unterlagen vor


| Das solltest du können | Seiten |
|---|---|
| Katheten, Hypotenuse und rechten Winkel erkennen | 2 |
| Thaleskreis nutzen, Winkel berechnen und konstruieren | 3 |
| Pythagoras als Aussage über Quadratflächen erklären | 4 |
| Eine Hypotenuse oder eine Kathete berechnen | 5-6 |
| Sauber vorgehen, Einheiten umrechnen und runden | 7 |
| Diagonalen und fehlende Rechteckseiten berechnen | 8 |
| Höhen berechnen und Teilfiguren geschickt nutzen | 9-10 |
| Streckenlängen im Koordinatensystem bestimmen | 11 |
| Wurzeln, Rhomben und Aufgaben mit Buchstaben lösen | 12 |
| Fehler erkennen und Ergebnisse überprüfen | 13 |

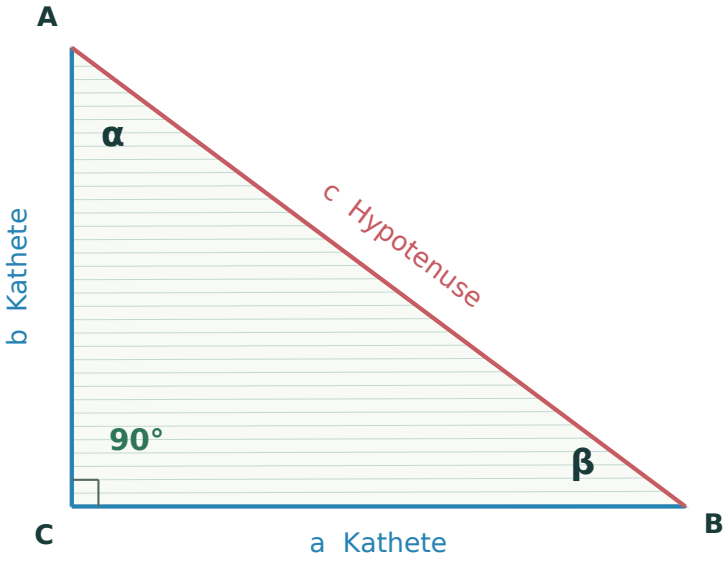

**Dann ohne Vorlage üben**

Seiten 14-15: Training. Seiten 16-17: Probeprüfung mit 40 Punkten. Seiten 18-20: Lösungen zur Selbstkontrolle.

**Grundlage:** Der hochgeladene Scan «mathe pytagoras.pdf» mit 31 PDF-Seiten. Die Vorbereitung orientiert sich an den Aufgaben zu Thales, Seitenlängen, Höhen und Koordinaten. Der Vertiefungsteil greift auch weiterführende Figuren- und Wurzelaufgaben auf. Die Skizzen dienen dem Rechenweg und sind keine Messvorlagen.

# Das rechtwinklige Dreieck

Zuerst den rechten Winkel finden. Erst danach die Seiten zuordnen.




**Katheten a und b**
Sie bilden gemeinsam den rechten Winkel.

**Hypotenuse c**
Sie liegt dem rechten Winkel gegenüber und ist die längste Seite.

## Die Winkel passen zusammen

$\alpha + \beta + 90° = 180°$

Also: $\alpha + \beta = 90°$

Beispiel: $\alpha = 63°$
$\beta = 90° - 63° = \mathbf{27°}$.
Bei gleichen Katheten gilt:
$\alpha = \beta = \mathbf{45°}$.

**Die Lage auf dem Blatt spielt keine Rolle**

Auch in einem gedrehten Dreieck liegt die Hypotenuse gegenüber dem rechten Winkel. Die Buchstaben können anders heissen: Entscheidend ist die Lage zum rechten Winkel.

**Farben in diesem Heft:** Katheten blau, Hypotenuse rot, Hilfslinien grün. Der kleine Winkelhaken markiert einen rechten Winkel.

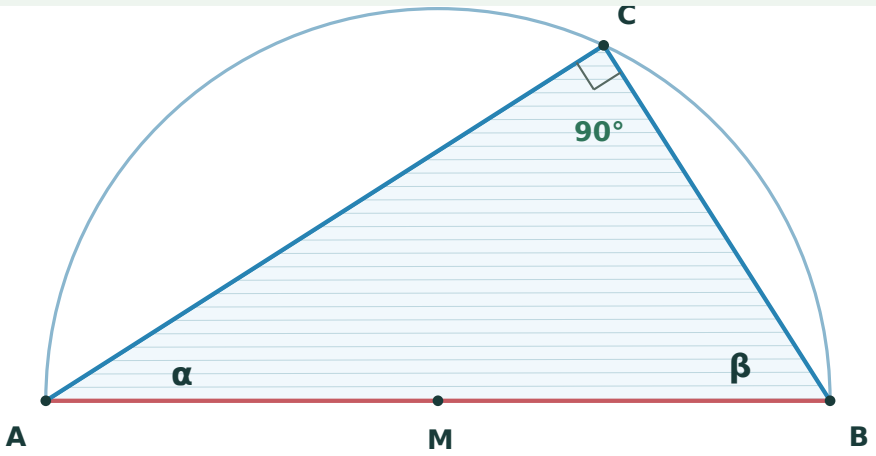
**Wichtig:** Ein rechter Winkel ist genau 90°. Die beiden anderen Winkel eines rechtwinkligen Dreiecks sind kleiner als 90°.

# Thaleskreis und Winkel

Der Thaleskreis hilft dir, einen rechten Winkel zu erkennen oder zu konstruieren.

**Satz von Thales**

Liegt C auf dem Halbkreis über dem Durchmesser AB, dann ist der Winkel ACB ein rechter Winkel. C darf dabei nicht mit A oder B zusammenfallen.




## So konstruierst du das Dreieck

**1.** Zeichne die Strecke AB.
**2.** Bestimme die Mitte M und zeichne den Halbkreis mit Radius MA.
**3.** Wähle einen Punkt C auf dem Halbkreis und verbinde C mit A und B.
**4.** Markiere den rechten Winkel bei C. Für ein gleichschenkliges Dreieck wählst du C senkrecht über M.

## Winkel berechnen

$\gamma = 90°$

Bei $\alpha = 63°$ ist $\beta = 27°$.

Am höchsten Punkt: $\alpha = \beta = 45°$.

**Zusammenhang aus den Unterlagen:** Spiegelst du C am Mittelpunkt M zu C′, bilden A, C, B und C′ ein Rechteck. Beim rechtwinklig gleichschenkligen Dreieck entsteht ein Quadrat.

**Nicht verwechseln**

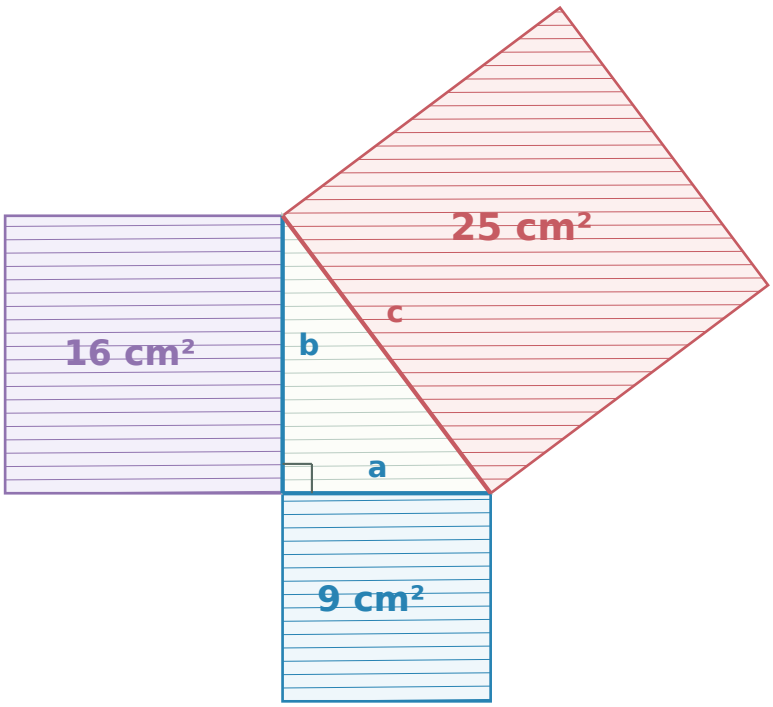
Thales erklärt den rechten Winkel; Pythagoras verknüpft die Seitenlängen.

# Pythagoras als Flächensatz

Die beiden Kathetenquadrate haben zusammen genau die Fläche des Hypotenusenquadrats.

$$a^2 + b^2 = c^2$$

**Katheten: 3 cm und 4 cm. Hypotenuse: 5 cm.**




$$3^2 + 4^2 = 5^2$$

$$9 + 16 = 25$$

**Was wird hier addiert?**

Es werden Quadratflächen addiert. Die Seitenlängen selbst darfst du nicht addieren: 3 + 4 ist 7, die Hypotenuse ist aber 5 cm lang.

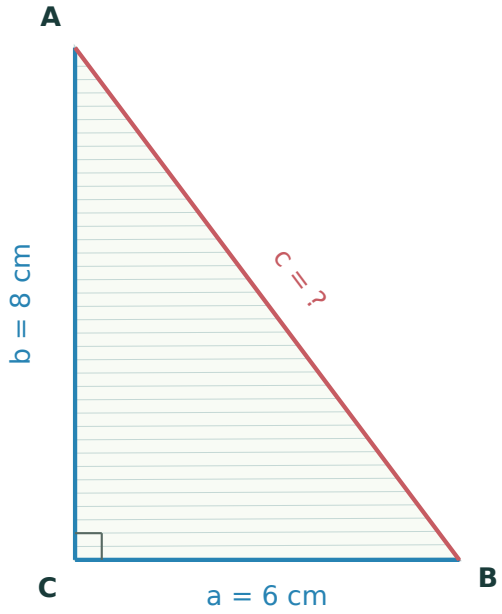
**Der Satz gilt nur für rechtwinklige Dreiecke.** Bei anderen Dreiecken brauchst du zuerst ein passendes rechtwinkliges Teildreieck.

# Die Hypotenuse berechnen

Gesucht ist die Seite gegenüber dem rechten Winkel: Du addierst die beiden Kathetenquadrate.

**Die passende Formel**

$c^2 = a^2 + b^2$ und danach $c = \sqrt{(a^2 + b^2)}$




## Schritt für Schritt

$c^2 = 6^2 + 8^2$

$c^2 = 36 + 64$

$c^2 = 100$

$c = \sqrt{100}$

**$c = 10$ cm**

## So liest du den Rechenweg

**Quadrieren:** $6^2$ bedeutet $6 \cdot 6 = 36$.
**Addieren:** Die beiden Quadratflächen ergeben 100.
**Wurzel ziehen:** Gesucht ist die Seitenlänge. Deshalb wird aus 100 wieder 10.
**Einheit ergänzen:** Die Seite ist 10 cm lang, nicht 100 cm und nicht 10 cm².

## Nicht jedes Ergebnis ist eine ganze Zahl

$a = 5$ cm, $b = 7$ cm

$c = \sqrt{(5^2 + 7^2)} = \sqrt{74} \approx$ **8.6 cm**

**Prüfe dein Ergebnis**

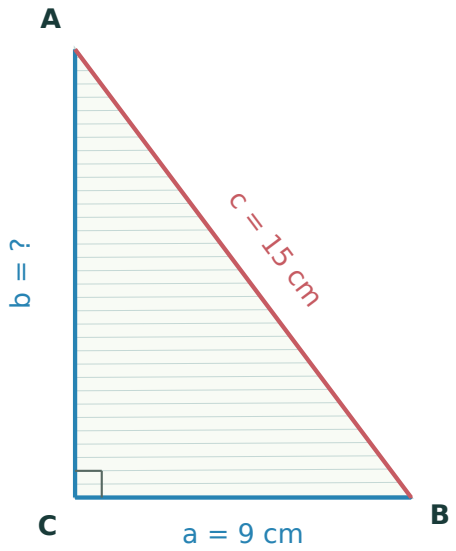
Die Hypotenuse ist die längste Seite: 10 cm ist länger als 6 cm und als 8 cm.

# Eine Kathete berechnen

Die Hypotenuse und eine Kathete sind bekannt: Du subtrahierst die Quadrate.

**Erst die Formel umstellen**

$a^2 + b^2 = c^2 \rightarrow b^2 = c^2 - a^2 \rightarrow b = \sqrt{(c^2 - a^2)}$




**Schritt für Schritt**

$b^2 = 15^2 - 9^2$

$b^2 = 225 - 81$

$b^2 = 144$

$b = \sqrt{144}$

**$b = 12$ cm**

## Warum wird hier subtrahiert?

Das Quadrat über der Hypotenuse ist so gross wie beide Kathetenquadrate zusammen. Ziehst du das bekannte Kathetenquadrat ab, bleibt das gesuchte Kathetenquadrat übrig.

## Die Buchstaben können wechseln

| Gesuchte Seite | Formel |
|---|---|
| Hypotenuse c | $c = \sqrt{(a^2 + b^2)}$ |
| Kathete a | $a = \sqrt{(c^2 - b^2)}$ |
| Kathete b | $b = \sqrt{(c^2 - a^2)}$ |

**Schneller Kontrollblick**

Kathete kürzer als Hypotenuse; negative Zahl unter der Wurzel: Seitenzuordnung prüfen.

# Ein sicherer Rechenplan

Mit diesem Ablauf vermeidest du die häufigsten Fehler.

| Schritt | Was du machst |
|---|---|
| 1 Skizze | Zeichne die Figur und trage die bekannten Längen ein. |
| 2 Rechter Winkel | Markiere den rechten Winkel. Suche das passende Teildreieck. |
| 3 Seiten zuordnen | Bestimme Hypotenuse und Katheten. Welche Seite ist gesucht? |
| 4 Gleichung | Schreibe zuerst den Satz hin und stelle ihn passend um. |
| 5 Rechnen und prüfen | Quadriere, addiere oder subtrahiere, ziehe die Wurzel. Ergänze die Einheit und prüfe die Grösse. |

## Vor dem Rechnen: gleiche Längeneinheit

$a = 30\ \text{cm}, b = 0.4\ \text{m} = 40\ \text{cm}$

$c^2 = 30^2 + 40^2 = 900 + 1600 = 2500$

$c = \sqrt{2500} =$ **50 cm = 0.5 m**

## Erst am Schluss runden

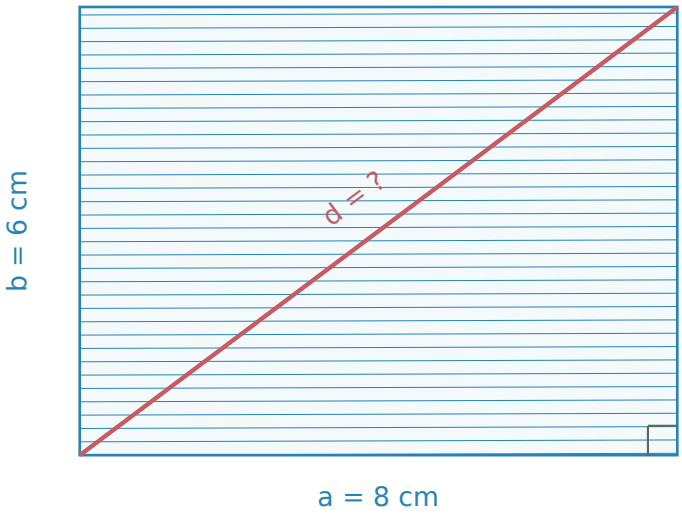
Beispiel: $\sqrt{65} = 8.062257...$
Auf eine Stelle nach dem Dezimalpunkt gerundet: **8.1**.
Rechne bei mehrstufigen Aufgaben mit dem gespeicherten oder exakten Zwischenwert weiter.
Runde erst das verlangte Endergebnis.

**Gleich oder ungefähr?**

= steht für exakt, ≈ für ungefähr. Beispiel: $\sqrt{65} \approx 8.1$ (gerundet).

# Rechtecke und Quadrate

Eine Diagonale teilt ein Rechteck in zwei rechtwinklige Dreiecke.




**Diagonale gesucht**

$d^2 = 8^2 + 6^2$

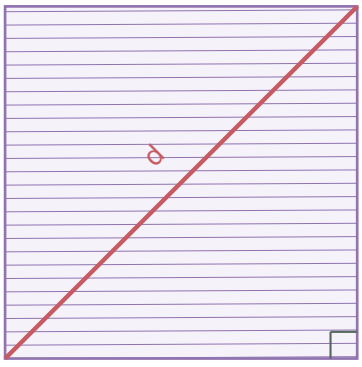
$d^2 = 100$

**$d = 10$ cm**

**Rechteckseite gesucht**

Sind a und d bekannt, ist d die Hypotenuse: $b = \sqrt{(d^2 - a^2)}$. Beispiel aus den Unterlagen: a = 12 cm und d = 18 cm → $b = \sqrt{180} \approx 13.4$ cm.

## Beim Quadrat sind beide Katheten gleich lang




$d^2 = s^2 + s^2 = 2s^2$

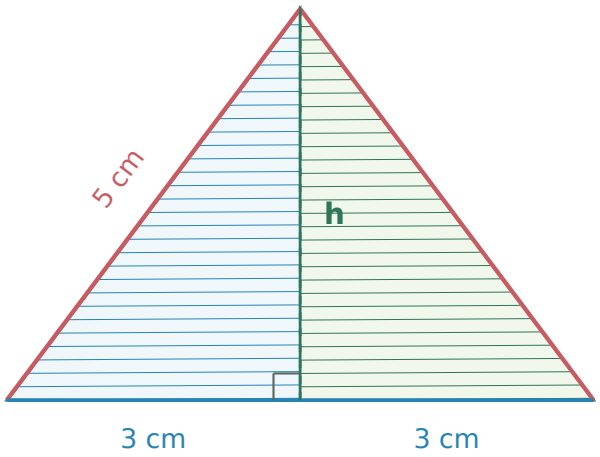
**$d = s \cdot \sqrt{2}$**

Bei s = 5 cm:

$d = 5\sqrt{2}$ cm ≈ **7.1 cm**

# Höhen im gleichschenkligen Dreieck

Zeichne die Höhe ein. So entstehen zwei rechtwinklige Teildreiecke.




**Basis 6 cm, Schenkel 5 cm**

$h^2 + 3^2 = 5^2$

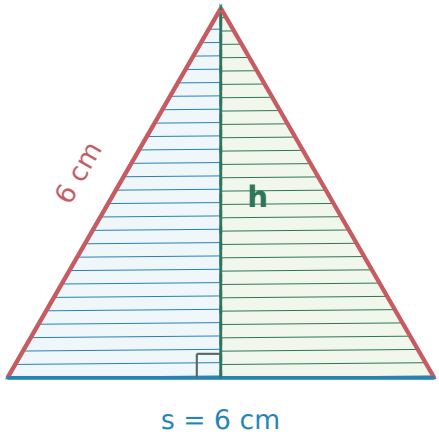
$h = \sqrt{(25 - 9)} =$ **4 cm**

$A = 6 \cdot 4 : 2 =$ **12 cm²**

**Die Basis wird hier halbiert**

Die Höhe von der Spitze eines gleichschenkligen Dreiecks halbiert die Basis. Bei einem beliebigen Dreieck darfst du das nicht einfach annehmen.

## Sonderfall: gleichseitiges Dreieck




$h^2 = 6^2 - 3^2 = 27$

$h = \sqrt{27} = 3\sqrt{3}$ cm

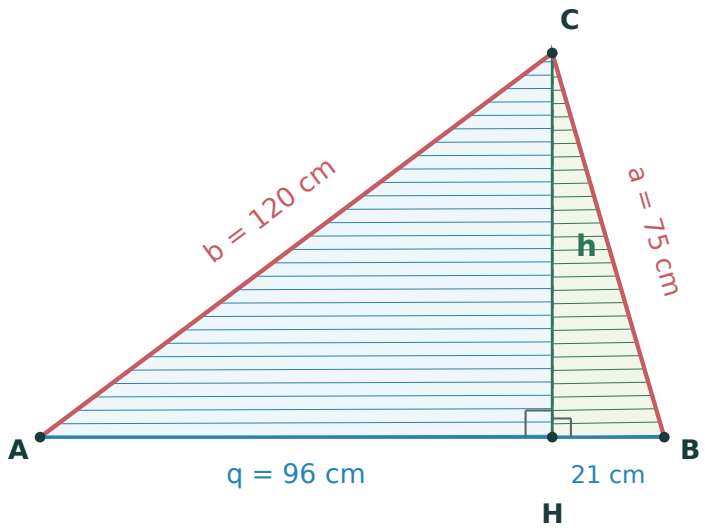
$h \approx$ **5.2 cm**

$A = 6 \cdot (3\sqrt{3}) : 2$

$A = 9\sqrt{3}$ cm² ≈ **15.6 cm²**

# Eine Figur in Teildreiecke zerlegen

Eine eingezeichnete Höhe gehört oft zu zwei rechtwinkligen Dreiecken.




**Beispiel aus den Unterlagen**

Die Höhe h steht senkrecht auf AB. Sie ist in beiden Teildreiecken dieselbe Strecke.

Du kannst sie von links oder von rechts berechnen.

### Linkes Teildreieck

$h^2 = 120^2 - 96^2$

$h^2 = 14400 - 9216$

$h = \sqrt{5184} =$ **72 cm**

### Rechtes Teildreieck

$h^2 = 75^2 - 21^2$

$h^2 = 5625 - 441$

$h = \sqrt{5184} =$ **72 cm**

## Danach kannst du die Fläche berechnen

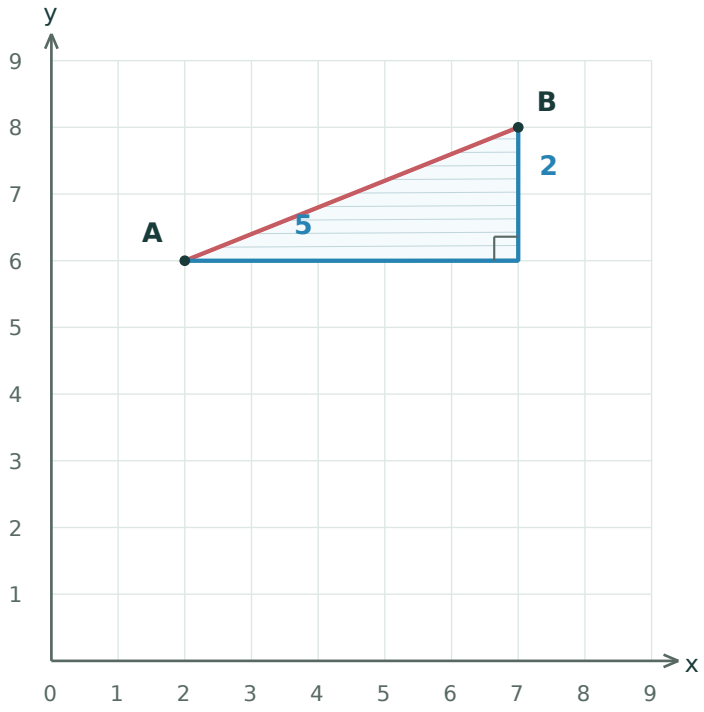
Grundseite: $g = 96 + 21 = 117$ cm

$A = g \cdot h : 2 = 117 \cdot 72 : 2 =$ **4212 cm²**

**Kontrolle:** Beide Rechnungen ergeben dieselbe Höhe. Bei mehreren Schritten zeichnest du jede neu berechnete Länge in deine Skizze ein.

# Strecken im Koordinatensystem

Die waagrechte und die senkrechte Strecke sind die Katheten eines Hilfsdreiecks.




A(2/6), B(7/8)

Waagrecht: 7 - 2 = **5**

Senkrecht: 8 - 6 = **2**

$AB^2 = 5^2 + 2^2 = 29$

$AB = \sqrt{29} \approx$ **5.4 LE**

**LE** bedeutet Längeneinheiten. Hier entspricht jeder Abstand zwischen zwei Gitterlinien einer LE.

**Der allgemeine Rechenweg**

$\Delta x = x_2 - x_1$ und $\Delta y = y_2 - y_1$. Dann gilt: Strecke $= \sqrt{((\Delta x)^2 + (\Delta y)^2)}$. Die Differenzen bilden die waagrechte und senkrechte Strecke.

## Auch bei absteigenden Strecken funktioniert das

A(1/5), B(4/1): $\Delta x = 3$ und $\Delta y = -4$

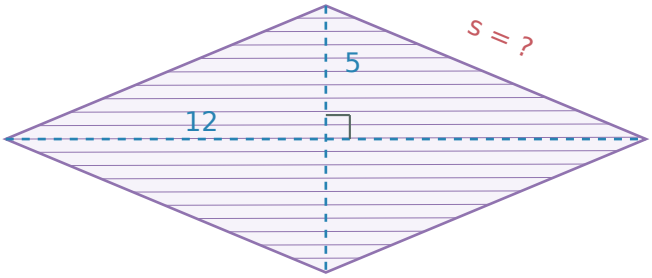
$AB = \sqrt{(3^2 + (-4)^2)} = \sqrt{25} =$ **5 LE**

**Achtung:** Die Strecke ist nicht 3 + 4 = 7 LE lang. 3 und 4 beschreiben einen Umweg entlang der Gitterlinien. Gesucht ist die direkte Verbindung.

# Vertiefung mit Wurzeln und Figuren

Diese Seite greift die weiterführenden Aufgaben und Lösungen des Scans auf.

## Ein Rhombus wird zu vier rechtwinkligen Dreiecken




Diagonalen: 24 cm und 10 cm
Halbe Diagonalen: 12 und 5
$s = \sqrt{(12^2 + 5^2)} =$ **13 cm**
$U = 4 \cdot 13 =$ **52 cm**
$A = 24 \cdot 10 : 2 =$ **120 cm²**

**Warum geht das?** Die Diagonalen eines Rhombus stehen senkrecht aufeinander und halbieren sich. Die Rhombusseite ist die Hypotenuse eines Teildreiecks.

## Mit Wurzeln exakt weiterrechnen

$\sqrt{72} = \sqrt{(36 \cdot 2)} = 6\sqrt{2}$

$6\sqrt{2}$ ist exakt. 8.5 ist nur ein gerundeter Wert.

## Wenn Seiten mit Buchstaben angegeben sind

Katheten: 3k und 4k, mit $k > 0$

$c^2 = (3k)^2 + (4k)^2 = 9k^2 + 16k^2 = 25k^2$

**$c = 5k$**

**Auch bei komplizierten Figuren**

Suche zuerst ein rechtwinkliges Dreieck. Berechne eine Hilfsstrecke. Nutze sie im nächsten Dreieck. Nicht jede gezeichnete Strecke gehört zum gesuchten Umfang.

# Typische Fehler und gute Kontrollen

Bevor du eine Lösung abgibst, prüfe Formel, Grössenordnung und Einheit.

| Typischer Fehler | So ist es richtig |
|---|---|
| $c = a + b$ | $c = \sqrt{(a^2 + b^2)}$. Addiert werden die Quadrate. |
| Gesuchte Kathete: $b^2 = c^2 + a^2$ | Bei einer Kathete wird subtrahiert: $b^2 = c^2 - a^2$. |
| $c^2 = 100$, also $c = 100$ | Noch die Wurzel ziehen: $c = 10$. |
| $\sqrt{(a^2 + b^2)} = a + b$ | Eine Wurzel darfst du nicht auf eine Summe verteilen. |
| Alle Höhen halbieren die Grundseite | Das gilt in dieser Form nur bei der Höhe von der Spitze eines gleichschenkligen Dreiecks. |
| 30 cm und 0.4 m direkt einsetzen | Zuerst in dieselbe Einheit umrechnen. |
| Zwischenergebnis zu früh runden | Mit dem exakten oder gespeicherten Wert weiterrechnen. |

## Mit Seitenlängen einen rechten Winkel nachweisen

Nimm die längste Seite als mögliche Hypotenuse. Stimmen die beiden Quadratflächen zusammen, ist das Dreieck rechtwinklig (Umkehrung des Satzes von Pythagoras).

Seiten 5, 12 und 13:
$5^2 + 12^2 = 25 + 144 = 169$
$13^2 = 169$ → **rechtwinklig**

Seiten 6, 8 und 11:
$6^2 + 8^2 = 100$, aber $11^2 = 121$
$100 \neq 121$ → **nicht rechtwinklig**

**Nicht nach Augenmass entscheiden**

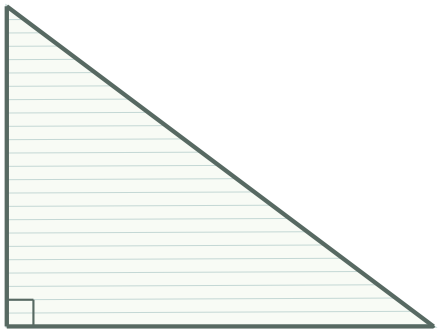
In den Unterlagen gibt es eine optische Täuschung. Vergleiche Strecken über ihre waagrechten und senkrechten Unterschiede. Die Rechnung ist zuverlässiger als der erste Eindruck.

# Training 1 Grundlagen und Seiten

Ohne Beispiel daneben rechnen. Falls nichts anderes steht: auf eine Dezimalstelle runden.

## 1 | Seiten erkennen

Markiere die Katheten blau und die Hypotenuse rot. Beschrifte die drei Seiten mit den Fachbegriffen.



## 2 | Winkel

a) $\alpha = 36°$, $\gamma = 90°$. $\beta = ?$

b) Rechtwinklig und gleichschenklig:
Wie gross sind $\alpha$ und $\beta$?

## 3 | Hypotenuse

Katheten a = 9 cm und b = 12 cm. Berechne c.

## 4 | Kathete

Hypotenuse c = 17 cm, Kathete a = 8 cm. Berechne b.

## 5 | Einheiten

Katheten a = 0.6 m und b = 80 cm. Berechne c in cm und m.

## 6 | Mit einer Wurzel

Katheten a = 5 cm und b = 7 cm. Berechne c auf eine Dezimalstelle.

# Training 2 Anwendungen

Zeichne zu jeder Aufgabe eine Skizze und markiere den rechten Winkel.

## 7 | Rechteckdiagonale

Ein Rechteck ist 5 cm breit und 12 cm lang. Berechne die Diagonale.

## 8 | Fehlende Rechteckseite

Eine Rechteckseite ist 9 cm lang, die Diagonale 15 cm. Berechne die andere Seite.

## 9 | Quadrat

Ein Quadrat hat die Seitenlänge 6 cm. Berechne die Diagonale exakt und gerundet.

## 10 | Höhe und Fläche

Gleichschenkliges Dreieck: Basis 8 cm, beide Schenkel 5 cm. Berechne h und A.

## 11 | Koordinaten

A(1/5), B(4/1). Bestimme die waagrechte und senkrechte Differenz und dann AB.

## 12 | Zwei Teildreiecke

Eine Höhe teilt die Grundseite in 9 cm und 5 cm. Die zugehörigen schrägen Seiten sind 15 cm und 13 cm. Berechne h auf beiden Wegen und die gesamte Dreiecksfläche.

# Probeprüfung Teil 1

Ohne Unterlagen bearbeiten. Richtzeit für beide Teile: 35-45 Minuten. Insgesamt 40 Punkte.

## 1 | Dreieck verstehen — 6 P

Zeichne ein rechtwinkliges Dreieck. Markiere den rechten Winkel und benenne Katheten und Hypotenuse. Schreibe den Satz von Pythagoras auf.

## 2 | Thales und Winkel — 4 P

C liegt auf dem Halbkreis über dem Durchmesser AB. α bei A ist 63°. Wie gross sind der Winkel bei C und β bei B? Begründe beide Antworten.

## 3 | Fehlende Seiten — 8 P

a) Katheten 12 cm und 16 cm. Berechne die Hypotenuse.

b) Hypotenuse 13 cm und Kathete 5 cm. Berechne die zweite Kathete.

Schreibe bei beiden Teilaufgaben die Gleichung und den vollständigen Rechenweg auf.

# Probeprüfung Teil 2

Prüfe am Schluss die Längeneinheiten und den Unterschied zwischen Länge und Fläche.

## 4 | Rechteck und Koordinaten — 8 P

a) Rechteckseiten 6 cm und 8 cm. Berechne die Diagonale.
b) A(2/1), B(8/9). Berechne die Länge AB in Längeneinheiten.

## 5 | Gleichschenkliges Dreieck — 8 P

Die Basis ist 10 cm lang; beide Schenkel sind 13 cm lang.
Zeichne die Höhe ein. Berechne die Höhe und den Flächeninhalt.

## 6 | Eine Rechnung korrigieren — 6 P

Eine Schülerin rechnet bei einem rechtwinkligen Dreieck mit Katheten 30 cm und 0.4 m:
**$c = \sqrt{(30^2 + 0.4^2)} \approx 30.0$ cm**

Erkläre den Fehler. Rechne richtig und gib das Ergebnis in cm und m an.

# Lösungen Training 1

Kontrolliere auch deinen Rechenweg. Eine passende andere Seitenbezeichnung ist erlaubt.

## 1 | Seiten erkennen

Die waagrechte und die senkrechte Seite sind die Katheten. Die schräge Seite gegenüber dem rechten Winkel ist die Hypotenuse.

## 2 | Winkel

a) $\beta = 90° - 36° =$ **54°**.

b) Die beiden spitzen Winkel sind gleich: **$\alpha = \beta = 45°$**.

## 3 | Hypotenuse

$c^2 = 9^2 + 12^2 = 81 + 144 = 225$

$c = \sqrt{225} =$ **15 cm**

## 4 | Kathete

$b^2 = 17^2 - 8^2 = 289 - 64 = 225$

$b = \sqrt{225} =$ **15 cm**

## 5 | Einheiten

0.6 m = 60 cm

$c^2 = 60^2 + 80^2 = 3600 + 6400 = 10000$

$c = \sqrt{10000} =$ **100 cm = 1 m**

## 6 | Mit einer Wurzel

$c = \sqrt{(5^2 + 7^2)} = \sqrt{74}$ cm $\approx$ **8.6 cm**

# Lösungen Training 2

Bei mehrstufigen Aufgaben sind Skizze und Hilfsstrecken besonders wichtig.

## 7 | Rechteckdiagonale

$d = \sqrt{(5^2 + 12^2)} = \sqrt{169} = \mathbf{13\ cm}$

## 8 | Fehlende Rechteckseite

$b = \sqrt{(15^2 - 9^2)} = \sqrt{144} = \mathbf{12\ cm}$

## 9 | Quadrat

$d = \sqrt{(6^2 + 6^2)} = \sqrt{72} = \mathbf{6\sqrt{2}\ cm \approx 8.5\ cm}$

## 10 | Höhe und Fläche

Halbe Basis: $8 : 2 = 4$ cm
$h = \sqrt{(5^2 - 4^2)} = \sqrt{9} = \mathbf{3\ cm}$
$A = 8 \cdot 3 : 2 = \mathbf{12\ cm^2}$

## 11 | Koordinaten

$\Delta x = 4 - 1 = 3$; $\Delta y = 1 - 5 = -4$
$AB = \sqrt{(3^2 + (-4)^2)} = \sqrt{25} = \mathbf{5\ LE}$

## 12 | Zwei Teildreiecke

Links: $h = \sqrt{(15^2 - 9^2)} = \sqrt{144} = \mathbf{12\ cm}$
Rechts: $h = \sqrt{(13^2 - 5^2)} = \sqrt{144} = \mathbf{12\ cm}$
Grundseite: $9 + 5 = 14$ cm; $A = 14 \cdot 12 : 2 = \mathbf{84\ cm^2}$

# Lösungen zur Probeprüfung

Bewerte Inhalte und Rechenweg. Die Punktverteilung ergibt insgesamt 40 Punkte.

## 1 | Dreieck verstehen [6 Punkte]

Skizze mit rechtem Winkel (2 P); beide Katheten richtig benannt (1 P); Hypotenuse richtig benannt und gegenüber dem rechten Winkel (1 P); passende Gleichung $a^2 + b^2 = c^2$ bzw. mit eigenen Buchstaben (2 P).

## 2 | Thales und Winkel [4 Punkte]

Winkel bei C = **90°** (1 P), begründet mit dem Satz von Thales (1 P).
$\beta = 180° - 90° - 63° =$ **27°** (1 P), mit der Winkelsumme begründet (1 P).

## 3 | Fehlende Seiten [8 Punkte]

a) $c^2 = 12^2 + 16^2 = 144 + 256 = 400 \rightarrow$ **c = 20 cm**.
b) $b^2 = 13^2 - 5^2 = 169 - 25 = 144 \rightarrow$ **b = 12 cm**.
Je Teilaufgabe: passende Gleichung (1 P), Quadrate und Summe/Differenz (1 P), Wurzel richtig (1 P), Ergebnis mit Einheit (1 P).

## 4 | Rechteck und Koordinaten [8 Punkte]

a) $d = \sqrt{(6^2 + 8^2)} = \sqrt{100} =$ **10 cm**.
b) $\Delta x = 8 - 2 = 6$ und $\Delta y = 9 - 1 = 8 \rightarrow AB = \sqrt{100} =$ **10 LE**.
a) Zuordnung, Gleichung, Rechnung und Einheit je 1 P. b) Beide Differenzen je 1 P, Wurzelrechnung 1 P, Ergebnis mit LE 1 P.

## 5 | Gleichschenkliges Dreieck [8 Punkte]

Höhe eingezeichnet (1 P), halbe Basis 5 cm (1 P).
$h^2 = 13^2 - 5^2$ (2 P); $h = \sqrt{144} =$ **12 cm** (2 P).
$A = 10 \cdot 12 : 2 =$ **60 cm²** (2 P: Ansatz und Ergebnis).

## 6 | Eine Rechnung korrigieren [6 Punkte]

Fehler: Es wurden unterschiedliche Längeneinheiten eingesetzt (2 P).
0.4 m = 40 cm (1 P); $c = \sqrt{(30^2 + 40^2)} = \sqrt{2500}$ (1 P).
**c = 50 cm = 0.5 m** (je 1 P für beide richtigen Angaben).